

Laporan Praktikum 5 Kontrol Cerdas

Nama : Teuku Muhammad Rafli

NIM : 224308022

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/rafli969>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation menggunakan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum Reinforcement Learning yaitu:

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
2. Mahasiswa dapat menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
3. Mahasiswa dapat melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.

3. Landasan Teori

Reinforcement Learning adalah proses mapping (pemetaan) dari situasi yang ada di environment (states) ke bentuk aksi (behavior) agar dapat memaksimalkan reward. Agent yang bertindak sebagai sang learner tidak perlu diberitahukan behavior apakah yang akan sepatutnya dilakukan, atau dengan kata lain, sang learner belajar sendiri dari pengalamannya. Salah satu konsep utama dalam Reinforcement Learning yaitu Agent. Dalam Reinforcement Learning (RL), Agent adalah entitas atau program yang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agent mengambil tindakan, mendapatkan feedback, dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan performanya. Tugas utama dari Agent yaitu mengamati lingkungan, memilih tindakan atau action, menerima feedback, dan memperbaiki strategi. Maka dari itu Agent adalah inti dari Reinforcement Learning yang bertindak berdasarkan pengamatan lingkungan, menerima reward, dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya.

YOLOv8 adalah salah satu model Computer Vision yang banyak digunakan di industri, terutama pada bidang robotika dan kendaraan otonom (self-driving). Model ini mampu mengenali objek secara real-time dengan akurasi tinggi. Framework YOLOv8 mendukung beberapa tugas utama seperti object detection, instance segmentation, klasifikasi objek, dan pose estimation. Inovasi yang ditawarkan oleh YOLOv8 mencakup beberapa poin penting, antara lain: penggunaan arsitektur backbone dan neck yang lebih canggih, pemanfaatan anchor-free split ultralytics head untuk meningkatkan akurasi dengan proses deteksi yang efisien, kecepatan tinggi dalam mendeteksi objek tanpa mengorbankan ketepatan, serta tersedianya berbagai model pre-trained untuk tugas-tugas spesifik. Tabel 1 berikut menunjukkan perbedaan model YOLOv8 dalam tugas instance segmentation.

Estimasi pose manusia (Human Pose Estimation/HPE) merupakan salah satu topik penting dalam bidang computer vision, dengan berbagai pendekatan yang telah dikembangkan untuk mendeteksi dan menganalisis posisi persendian manusia dari gambar atau video. Awalnya, teknologi ini bergantung pada metode berbasis visi konvensional untuk pelacakan dan rekonstruksi pose. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan landasan untuk memahami proses utama dalam HPE, termasuk deteksi titik-titik tubuh, pelacakan gerakan, dan pemahaman hubungan spasial antar titik. Dengan kemajuan teknologi machine learning, HPE kini dapat mencapai akurasi yang lebih tinggi berkat pemrosesan data yang semakin kompleks. Kerangka kerja seperti Stacked Hourglass Network menunjukkan bahwa pendekatan bertingkat dapat meningkatkan kinerja dalam mendeteksi pose, misalnya pada dataset MPII Human Pose. Sementara itu, PoseAnalyser memberikan gambaran lengkap mengenai arsitektur dan algoritma yang digunakan dalam HPE 2D dan 3D, mencakup metode seperti CNN, OpenPose, dan MediaPipe. Di sisi lain, Python memiliki pustaka penting untuk computer vision real-time, yaitu cv2 dan numpy. Cv2 berfungsi sebagai pustaka pengolahan gambar untuk mendeteksi berbagai jenis objek, baik manusia maupun benda lainnya, sedangkan numpy digunakan untuk komputasi numerik. Kombinasi kedua pustaka ini memungkinkan proses deteksi objek dalam gambar berlangsung lebih cepat dan akurat, dengan memanfaatkan perhitungan numerik yang efisien.

Deep Q-Network (DQN) adalah algoritma dalam reinforcement learning yang mengintegrasikan Q-learning dengan jaringan saraf dalam (deep neural network) untuk mengatasi permasalahan kompleks. Pendekatan ini memungkinkan agen belajar dari pengalaman dan mengambil keputusan dalam lingkungan dengan ruang keadaan yang sangat besar, seperti pengenalan gambar dan pengendalian robot. DQN bekerja dengan memperkirakan nilai Q, yakni nilai dari setiap tindakan potensial dalam kondisi tertentu, melalui jaringan saraf. Dengan memanfaatkan teknik experience replay, DQN menyimpan pengalaman sebelumnya dalam memori dan mengambil sampel acak dari pengalaman tersebut untuk melatih model, sehingga pembelajaran menjadi lebih stabil dan efisien. Selain itu, algoritma ini menggunakan strategi eksplorasi epsilon-greedy, yang membantu agen menyeimbangkan antara mencoba tindakan baru (eksplorasi) dan memanfaatkan tindakan yang sudah terbukti efektif (eksploitasi), untuk menemukan strategi optimal seiring waktu.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

YOLOv8 Pose menunjukkan performa deteksi pose dengan akurasi tinggi, berada di kisaran 85–95% pada kondisi pencahayaan baik dan pose yang sederhana. Namun, akurasi tersebut dapat menurun ketika menghadapi occlusion atau pose yang kompleks, meskipun model ini tetap menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, sehingga cocok untuk aplikasi real-time. Dalam kondisi pencahayaan rendah, kinerja YOLOv8 menurun akibat noise dan hilangnya detail visual, sehingga diperlukan solusi seperti peningkatan kontras, penggunaan kamera dengan sensor low-light, atau penambahan pencahayaan. Dibandingkan dengan MediaPipe dan OpenPose, YOLOv8 lebih unggul dalam kecepatan dan efisiensi untuk kebutuhan real-time, tetapi kurang akurat dalam mendeteksi pose yang kompleks. MediaPipe lebih ringan dan dapat digunakan tanpa GPU, sedangkan OpenPose memiliki akurasi terbaik namun memerlukan sumber daya komputasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan metode bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi yang akan diterapkan.

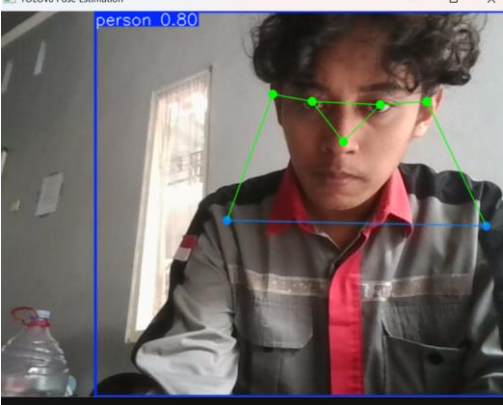
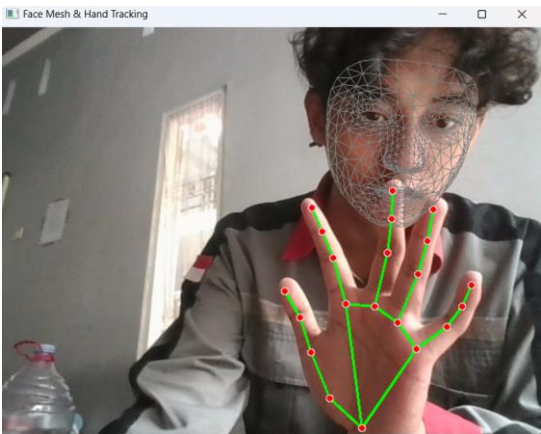
Diskusi

Dalam bidang robotika dan otomatisasi industri, YOLOv8 Pose dimanfaatkan untuk berbagai fungsi seperti interaksi manusia-robot, pemantauan keselamatan kerja, serta kontrol robot kolaboratif yang mengikuti pergerakan manusia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan di lingkungan industri. Tantangan utama dalam deteksi pose secara real-time adalah kecepatan pemrosesan, masalah occlusion, serta variasi pencahayaan dan postur tubuh yang dinamis. Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan perangkat keras dengan dukungan GPU atau solusi edge computing dapat membantu meningkatkan performa sistem. Selain itu, peningkatan akurasi deteksi pose dapat dilakukan dengan melatih ulang model menggunakan dataset tambahan yang lebih beragam, menerapkan teknik data augmentation, serta memanfaatkan transfer learning dari dataset besar seperti COCO Keypoints untuk memperkuat generalisasi model.

5. Assignment

Program ini memanfaatkan MediaPipe untuk melakukan deteksi wajah dan tangan secara real-time melalui input dari kamera. Dengan bantuan OpenCV, program menangkap video lalu memproses setiap frame untuk mendeteksi titik-titik pada wajah (Face Mesh) dan posisi tangan (Hand Tracking), serta menampilkan visualisasi berupa titik-titik dan garis koneksi pada wajah dan tangan yang berhasil terdeteksi. Hasil deteksi ini ditampilkan langsung dalam jendela OpenCV, menjadikannya cocok digunakan untuk aplikasi seperti face recognition, pelacakan gerakan tangan, maupun interaksi berbasis gestur. Pengguna dapat menghentikan jalannya program dengan menekan tombol 'q'. Pada tugas ini juga dilakukan penggantian dataset dengan menggunakan model YOLOv8x-pose-p6. Namun, model ini menyebabkan lag dan kinerja yang lebih berat. Hal ini terjadi karena YOLOv8x-pose-p6 memiliki ukuran yang lebih besar dan struktur yang lebih kompleks dibandingkan model YOLOv8n-pose.pt yang lebih ringan. Model berukuran besar memiliki lebih banyak parameter dan lapisan, sehingga memerlukan komputasi yang lebih tinggi untuk memproses setiap frame gambar.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Hasil Pengamatan	
	Menggunakan Yolo	Menggunakan Mediapipe
1		

7. Kesimpulan

- Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:
- YOLOv8 Pose lebih efektif dan cepat untuk deteksi pose manusia dengan akurasi tinggi.
 - Didunia robotika dan otomatisasi industri dimanfaatkan untuk interaksi manusia-robot dan pemantauan keselamatan.

3. Kekurangannya dapat dilihat secara occlusion, kecepatan pemrosesan, dan variasi pencahayaan dalam deteksi secara real-time.

8. Saran

Agar kinerja deteksi pose dapat ditingkatkan, penggunaan perangkat keras yang memadai seperti GPU atau platform edge computing sangat disarankan untuk memastikan proses berjalan dengan cepat dan efisien. Selain itu, melakukan pelatihan ulang model menggunakan dataset tambahan yang mencakup variasi dalam pencahayaan, pose, dan sudut pengambilan gambar dapat membantu meningkatkan tingkat akurasi. Penerapan teknik data augmentation juga berguna untuk membuat model lebih tahan terhadap perubahan kondisi di lingkungan nyata. Terakhir, dalam konteks aplikasi industri, penting untuk mengoptimalkan sistem agar mampu memproses data secara real-time, sehingga robot maupun sistem otomatisasi dapat merespons secara cepat dan tepat.

Daftar Pustaka

- Angelina, L., Purwanto, Y., & Novianty, A. (n.d.). *Pengambilan Keputusan Pada Trafik Management Dengan Menggunakan Reinforcement Learning Decision Making on Traffic Management Using Reinforcement Learning*
- Baradja, A., & Tjendrowasono, T. I. (2024). *Pengaplikasian Deep Reinforcement Q-Learning Untuk Prediksi Perdagangan Valas Otomatis*. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), 190–198. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.519>
- Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *Implementasi sistem pendeteksi warna objek dengan opencvpython*
- Achmad Ivan et al. (2024) *Two-dimensional Human Pose Estimation using Key Points' Angular Detection for Basic Strength Training*
- Ardiansyah et al. (2024) *Pemanfaatan Sam Dan Yolov8 Untuk Deteksi Dan Segmentasi Pada Citra Mri Tumor Otak*